

LEZIONE 5

mm

ESERCIZIO

$$x^2 - 3x + 5 = 0 \quad t = x^2$$

$$t^2 - 3t + 5 = 0$$

VALORE ASSOLUTO

"IL VALORE ASSOLUTO È LA SUA DISTANZA DALL'O ZERO"

$$|x| := \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$\sqrt{|x| \geq 0}$$

$$|x - x_0| < \delta \quad \text{sempre}$$

$$-\delta < x - x_0 < \delta$$

$$|x| = 0 \iff x = 0$$

$$\sqrt{|x| < a \iff -a < x < a}$$

$$|x| < a \quad \text{non può essere negativo}$$

es

$$|x - 3| \leq 4 \iff -4 \leq x - 3 \leq 4 \iff -1 \leq x \leq 7$$

ESERCIZIO FONDAMENTALI

$$\sqrt{|x| < a, a > 0} \iff -a < x < a$$

$$\sqrt{|x| > a, a > 0} \iff x > a \vee x < -a$$

$$\sqrt{|x| = a} \iff x = a \vee x = -a$$

PROPRIETÀ

TRIANGOLO

$$\sqrt{|x \cdot y| = |x| \cdot |y|}$$

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

FUNZIONI REALI IN VARIABILE REALE

$$f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

DOMINIO CODOMINIO

FUNZIONI ELEMENTARI

• FUNZIONE COSTANTE

$$f(x) = c$$

$c \in \mathbb{R}$

GRAFICO: PARALLELO A Y ASSI X

• FUNZIONE LINEARE

$$f(x) = ax + b$$

$a, b \in \mathbb{R}$

$\rightarrow$ lineare perché non ha potenze
lineare = solo potenza 1

• POTENZE

$$n \in \mathbb{N}$$

$$x^n$$

$$x^{-n} \rightarrow \frac{1}{x^n} \quad \boxed{x \neq 0}$$

$$\frac{m}{n} \quad n \neq 2 \quad x = \sqrt[n]{x^m}$$

• ESPONENZIALE

$$a > 0 \quad \uparrow \quad 2^x, \quad \Rightarrow \quad e^x$$

$\downarrow$ INVERSA

• LOGARITMO

$$\log_a x \rightarrow \boxed{x > 0}$$

$\rightarrow$ DIPENDENTE DA BASE a E x

DOMINI NATURALI

I CASI IN CUI NASCONO LE CONDIZIONI DEL DOMINIO

① $\frac{1}{f(x)} \Rightarrow f(x) \neq 0$

$$\frac{1}{x^3 + 3x^2 + x - 1} \quad D: x^3 + 3x^2 + x - 1 \neq 0$$

② $\sqrt{f(x)} \Rightarrow f(x) \geq 0$
VALORE PER TUTTI GLI ANGOLI PARI

$\sqrt{-2} \rightarrow$ CAPOLINEA MINIMA
CHE MASSIMIZZA, SE USASSI
FA $-2 \rightarrow$ IMP. $(-)(-) = +$

③ $\log f(x) \Rightarrow f(x) > 0$

PER IL CARICO DEL $\log$ È
IL RISULTATO DI UN ESPONENTE REALE (SEMPRE +)

④ $\tan x \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
 $\frac{\sin}{\cos}$

$$\ln\left(\frac{-\sqrt{x}}{x^2 + 69x}\right) \quad D: \begin{cases} 1) x^2 + 69x \neq 0 \\ 2) x \geq 0 \\ 3) \frac{-\sqrt{x}}{x^2 + 69x} > 0 \end{cases}$$

$$1) x^2 + 69x \neq 0$$

$$2) x \geq 0$$

$$3) \frac{-\sqrt{x}}{x^2 + 69x} > 0 \rightarrow \text{IMPOSSIBILE PER IL}$$

$$4) x \neq \frac{a}{2} + \pi$$

$\ominus \sqrt{x}$, MAI POSITIVA

INTERVALLI

$$a, b \in \mathbb{R}$$

$$a \leq b$$

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$

$$[a, a] = \{a\}$$

SE LA DUE DUE PUNTI
SI TRATTA DI UN INTERVALLO

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$